

国防科技大学 2021-2022 学年春季学期

《概率论与数理统计》考试试卷 (A) 卷

注意: 1. 考试时间 2.5 小时, 答案一律写在答题纸上, 写在其它位置一律无效;

2. 可能用到的常数: $\Phi(1) = 0.841$; $u_{0.95} = 1.645$; $t_{0.975}(20) = 2.086$.

一、填空题 (本题每空 3 分, 共 30 分)

1. 给定随机事件 A, B , 已知 $P(\bar{A}) = 0.2$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cap \bar{B}) = 0.5$, 则 $P(B|A \cup \bar{B}) =$ _____.

2. 已知随机事件 A, B, C 相互独立, 则以下命题正确的有 _____. (多选题)

(A) $A, \bar{B}, \bar{C}$ 相互独立

(B) AB 与 C 相互独立

(C) A 与 $B \cup C$ 相互独立

(D) $A\bar{B}, B\bar{C}, C\bar{A}$ 相互独立

3. 设随机变量 $X \sim N(1, 16)$, $Y \sim N(2, 9)$ 相互独立, 则 $P\{3X + Y \leq 5\} =$ _____.

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X, Y 分别服从 $\text{Exp}(1)$ 和 $\text{Exp}(4)$ 的指数分布, 即 $E(Y) = \frac{1}{4}$, 则 $P\{X < Y\} =$ _____.

5. 随机变量 $Y = X + Z$, 其中随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Z \sim N(0, 1)$ 相互独立, 则 X, Y 的相关系数 $\rho_{XY} =$ _____.

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立, 同服从参数为 3 的泊松分布, 记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ 依概率收敛于 _____.

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 是来自总体 $X \sim b(1, 0.5)$ 的简单随机样本, 则由中心极限定理, 概率 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为 _____.

8. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则随机变量 $\frac{-X_1 + X_3 - X_2 + X_4}{\sqrt{(X_1 - X_3)^2 + (X_2 - X_4)^2}} \sim$ _____.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 若统计量 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 则 $c =$ _____.

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, 16)$ 的样本, 其中 μ 未知, 当 $n = 16$ 时, 置信度为 0.9 的 μ 的双侧置信区间长度至少为 _____.

二、解答题 (共 6 题, 70 分)

11. (10 分) 统计发现某类作物的种子中, 表现出 A、B 性状的比例分别 $1/3$ 和 $1/4$, 且 A、B 两种性状的出现是独立的。分析作物的不良种子, 所有不良种子都表现出 B 性

状, 且具有 B 性状的不良种子表现出 A 性状的几率约为 $1/5$ 。已知不良种子所占比例为万分之一, 问: 同时表现出 A、B 两种性状条件下, 种子为不良种子的概率是多少?

12. (10 分) 设 $X \sim U(-2, 3)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

13. (15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度是

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

(1) (5 分) 求条件密度 $f_{Y|X}(y | x)$;

(2) (5 分) 求条件概率 $P\{Y > \frac{1}{2} | X = \frac{3}{4}\}$, $P\{Y > \frac{1}{2} | X > \frac{3}{4}\}$;

(3) (5 分) 求概率 $P\{X > 2Y\}$.

14. (10 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad -\infty < x < \infty$$

(1) (5 分) 求 $E(X)$, $D(X)$, $E(|X|)$, $D(|X|)$;

(2) (5 分) 证明: X 与 $|X|$ 不相关.

15. (15 分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta(> -1)$ 为未知参数, 若假定 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 求:

(1) (6 分) 参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;

(2) (9 分) 参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

16. (10 分) 比较 A、B 两种型号远程火箭炮的打击精度, 在相同条件下进行实验, 得到两种型号火箭炮落点距靶点的距离 (单位: 米) 分别如下:

A : 202, 208, 198, 192, 200, 195, 207, 202, 186, 197

B : 203, 216, 215, 207, 212, 204, 211, 208, 209, 203, 210, 212

设 A、B 两种型号的炮弹落点距靶点的距离分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$, $N(\mu_2, \sigma^2)$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 请检验二者的射击精度是否存在显著差异.

国防科技大学 2021-2022 学年春季学期

《概率论与数理统计》考试试卷 (A) 卷

参考解答与评分标准

一、填空题 (本题每空 3 分, 共 30 分)

- | | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| 1. $1/3$ | 2. A B C | 3. 0.5 |
| 4. $1/5$ | 5. $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ | 6. 3 |
| 7. $\Phi(1) = 0.841$ | 8. $t(2)$ | 9. $\frac{1}{2(n-1)}$ |
| 10. 3.3 (四舍五入正确即可) | | |

二、解答题 (共 6 题, 70 分)

11. (10 分) 解: 定义事件 E 表示种子为不良种子。事件 A, B 分别表示出现了性状 A、B.

则 $P(A|BE) = 0.2$, $P(B|E) = 1$, $P(E) = 0.0001$, $P(A) = 1/3$, $P(B) = 1/4$ (4 分)
 $P(E|AB) = \frac{P(ABE)}{P(AB)} = \frac{P(A|BE)P(B|E)P(E)}{P(A)P(B)} = \frac{1/5 \times 1 \times 0.0001}{1/3 \times 1/4} = 0.00024$. (10 分)

12. (10 分) 解: 先求 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P\{X^2 \leq y\} = \begin{cases} P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}.$$

.....(3 分)

当 $0 < y < 4$ 时 $F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \frac{2\sqrt{y}}{5}$.

当 $4 < y < 9$ 时 $F_Y(y) = P\{-2 \leq X \leq \sqrt{y}\} = \frac{\sqrt{y}+2}{5}$.

当 $y > 9$ 时 $F_Y(y) = 1$ (8 分)

对分布函数求导, 得到密度函数

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{5\sqrt{y}}, & 0 < y < 4, \\ \frac{1}{10\sqrt{y}}, & 4 \leq y < 9, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

..... (10 分)

13. (15 分) 解: (1)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x \frac{9y^2}{x} dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{others.} \end{cases} = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

所以当 $0 < x < 1$ 时, Y 的条件密度为:

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

.....(5 分)

(2)

$$P\left\{Y > \frac{1}{2} \mid X = \frac{3}{4}\right\} = \int_{y > \frac{1}{2}} f_{Y|X}\left(y \mid \frac{3}{4}\right) dy = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{64 \times 3y^2}{27} dy = \frac{19}{27}$$

$$P\left\{X > \frac{3}{4}\right\} = \int_{\frac{3}{4}}^1 3x^2 dx = \frac{37}{64}$$

$$P\left\{Y > \frac{1}{2}, X > \frac{3}{4}\right\} = \iint_{\substack{y > \frac{1}{2}, x > \frac{3}{4} \\ 0 < x < 1, 0 < y < x}} \frac{9y^2}{x} dx dy = \int_{\frac{3}{4}}^1 dx \int_{\frac{1}{2}}^x \frac{9y^2}{x} dx dy$$

$$= \int_{\frac{3}{4}}^1 \left(3x^2 - \frac{3}{8x}\right) dx = \frac{37}{64} + \frac{3}{8} \ln \frac{3}{4}$$

$$P\left\{Y > \frac{1}{2} \mid X > \frac{3}{4}\right\} = \frac{\frac{37}{64} + \frac{3}{8} \ln \frac{3}{4}}{\frac{37}{64}} = 1 + \frac{24}{37} \ln \frac{3}{4}$$

.....(10 分)

(3) 由二维连续型随机变量的概率计算公式有

$$P\{X > 2Y\} = \iint_{x > 2y} f(x, y) dx dy = \iint_{\substack{x > 2y \\ 0 < x < 1 \\ 0 < y < x}} \frac{9y^2}{x} dx dy$$

于是: $P\{X > 2Y\} = \int_0^1 \left[\int_0^{\frac{x}{2}} \frac{9y^2}{x} dy \right] dx = \int_0^1 \frac{3x^2}{8} dx = \frac{1}{8}$ (15 分)

14. (10 分) 解:

$$(1) E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x\frac{1}{2}e^{-|x|}dx = 0$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2f(x)dx = \int_0^{\infty} x^2e^{-x} dx = 2$$

$$\text{于是: } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2$$

$$E(|X|) = \int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x)dx = \int_0^{\infty} xe^{-x} dx = 1$$

$$E(|X|^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2f(x)dx = \int_0^{\infty} x^2e^{-x} dx = 2$$

$$\text{于是: } D(|X|) = E(|X|^2) - [E(|X|)]^2 = 1 \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$(2) E(X|X|) = \int_{-\infty}^{\infty} x|x|f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x|x|\frac{1}{2}e^{-|x|}dx = 0$$

$$\text{于是: } \text{Cov}(X, |X|) = E(X|X|) - E(X)E(|X|) = 0$$

故 X 与 $|X|$ 不相关. $\dots\dots\dots (10 \text{ 分})$

15. (15 分) 解: (1)

$$E(X) = \frac{\theta+1}{\theta+2}, \text{ 故 } \hat{\theta}_1 = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}} \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 似然函数为: } L(\theta) = (\theta+1)^n \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{\theta}, \dots\dots\dots (9 \text{ 分})$$

$$\text{故对数似然函数为 } \ln L(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln X_i \dots\dots\dots (12 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = 0 \text{ 得 } \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln X_i = 0, \text{ 于是 } \hat{\theta}_2 = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 1. \dots\dots\dots (15 \text{ 分})$$

16. (10 分) 解:

提出假设:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2; \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

$\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

$$\text{检验统计量 } T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \cdot \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}, \text{ 其中 } S_w^2 = \frac{(m-1) \cdot S_1^2 + (n-1) \cdot S_2^2}{m+n-2}.$$

在显著性水平 α 下, H_0 的拒绝域为: $|T| > t_{1-\alpha/2}(m+n-2) \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$

由 $\alpha = 0.05$, 查表: $t_{1-\alpha}(m+n-2) = t_{0.975}(20) = 2.086$.

$$\text{计算 } S_w = \sqrt{\frac{(10-1) \times 44.6 + (12-1) \times 19.06}{10+12-2}} \approx 5.53,$$

$$t = \frac{198.70 - 209.17}{5.53 \times \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{12}}} \approx -4.42 < -2.086. \dots\dots\dots (9 \text{ 分})$$

所以拒绝 H_0 , 即认为两种型号的火箭炮在射击精度上存在明显差异. $\dots\dots\dots (10 \text{ 分})$